



山东师范大学学报(社会科学版)

Journal of Shandong Normal University(Social Sciences)

ISSN 1001-5973,CN 37-1066/C

《山东师范大学学报(社会科学版)》网络首发论文

题目：服务业增加值贸易网络的空间格局与动态演变——基于“一带一路”沿线国家的研究

作者：方慧，解欢品

收稿日期：2025-07-17

网络首发日期：2025-12-30

引用格式：方慧，解欢品. 服务业增加值贸易网络的空间格局与动态演变——基于“一带一路”沿线国家的研究[J/OL]. 山东师范大学学报(社会科学版).
<https://link.cnki.net/urlid/37.1066.C.20251229.1708.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

服务业增加值贸易网络的空间格局与动态演变

——基于“一带一路”沿线国家的研究

方 慧 解欢品

(山东财经大学 国际经贸学院,山东 济南,250014)

摘要: 服务贸易是推动“一带一路”国家深度参与全球价值链的重要支撑。基于投入产出数据,构建服务业增加值贸易网络,从整体格局、板块结构、行业特征与影响因素等方面进行分析。研究发现:“一带一路”服务业增加值贸易网络呈现高连通性与强凝聚力的“小世界”格局,并表现出层级分明、效率提升、韧性增强的演化规律。贸易网络分化形成四大板块:高收入国家构成区域循环的核心、中高收入国家发挥跨区域桥梁作用、东亚及东南亚国家形成高效的内部循环区,外围低收入国家依赖外部板块实现价值流动。行业层面,网络表现出多中心、多层次、功能互补的特征,中国在劳动与知识密集型服务业中表现突出。进一步分析发现,文化、制度、技术与市场等因素共同影响网络的形成与演进。从增加值视角揭示了“一带一路”服务贸易网络的结构特征与驱动机制,为深化区域合作、促进“一带一路”高质量发展提供了实践参考。

关键词: “一带一路”;服务业增加值贸易;贸易网络

中图分类号: F742 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5973(2026)02-0000-15

一、引言

服务业是现代经济体系的重要组成部分,其增加值贸易不仅决定了国家经济结构的优化升级,也反映出跨境资源的配置效率与全球价值链的参与水平。2024年国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》,提出“推动服务贸易规模增长、结构优化、效益提升、实力增强”的要求。“一带一路”倡议的实施为服务业跨境流动提供了新机遇,服务贸易成为促进区域经济联系和价值链重构的重要纽带。然而,现阶段“一带一路”国家服务业在贸易联系和价值创造方面面临结构性问题:一方面,传统服务产业链虽已形成一定规模,但增加值贡献有限,服务标准化与国际化水平仍有待提升;另一方面,逆全球化与贸易保护主义等,加剧了市场准入的不确定性,限制了跨境服务流动和区域分工优化。服务业整体竞争力不足,地区间贸易发展不均衡,生产网络演化方向存在较大不确定性。^①在此背景下,明晰贸易网络的空间格局与演变趋势,探索如何提升区域服务业的贸易增值能力、优化服务业跨境网络结构,成为推动“一带一路”国家服务业高质量发展的关键议题。

收稿日期:2025-07-17

作者简介:方慧(1970—),女,山东寿光人,山东财经大学国际经贸学院教授,博士,博士生导师;解欢品(1997—),女,山东临沂人,山东财经大学国际经贸学院博士研究生。

基金项目:本文为国家社会科学基金一般项目“‘一带一路’增加值贸易网络视角下中国对外直接投资质量提升研究”(22BJL089)、山东省社会科学规划研究重点项目“山东高水平开放和高质量招商引资研究”(24AZBJ08)的阶段性成果。

^①胡琴、王宁:《工业机器人与全球生产网络演化——基于量化结构模型方法的研究》,《中国工业经济》2024年第1期,第93-111页。

学界关于“一带一路”贸易网络的研究取得了系列成果。现有文献多从贸易整体出发,运用复杂网络分析方法揭示其空间格局,发现“一带一路”贸易网络呈现出枢纽辐射与全连通并存的联系模式^①,在动态演化过程中逐渐表现为“一极独大”的格局,且区域极化效应显著。^②从价值链视角看,“一带一路”贸易以内部联系为主,同时兼具全球化特征,结构性权力呈多极化分布,亚洲经济体优势不断增强。^③聚焦“一带一路”货物贸易的研究发现,贸易网络呈现“三足鼎立”局面,且“富人俱乐部”现象明显。^④相比之下,“一带一路”数字产品贸易网络的“核心—边缘”格局有所弱化,不同社群功能差异显著,中国逐步由边缘迈向核心。^⑤就服务贸易而言,“一带一路”国家的服务贸易发展存在相互依赖性,经济危机的冲击使服务贸易网络密度呈现出阶段性波动,且多数国家处于半边缘位置,网络地位有待提升。^⑥在数字化转型加速背景下,“一带一路”数字服务贸易规模持续扩大,网络由“进口支撑”向“出口主导”转变,形成以“东亚—中东—欧洲”为核心的多层次结构,中国在网络中的控制力和连通性不断增强。^⑦进一步研究强调,贸易协定关系、经济发展水平、数字贸易规则、制度差异和产业结构等,是影响贸易网络空间格局及其动态演化的重要因素。^⑧

已有文献为本研究提供了借鉴,但仍存在一定局限:一是多数研究集中于货物贸易或贸易整体,较少关注服务业在价值链中的嵌入地位与跨境联系,对服务贸易在区域合作中的作用认识不足;二是增加值视角的相关研究尚不多见,现有文献大多采用贸易额衡量网络关系,难以揭示服务贸易在跨境价值创造中的真实贡献;三是尽管已有学者关注服务贸易网络的结构模式,但针对不同子行业的细化及异质性研究仍较少,缺乏系统比较与机制检验。基于此,通过构建“一带一路”国家服务业增加值贸易网络,运用社会网络分析法探究网络结构特征、识别核心与边缘节点、揭示板块聚集与溢出路径,并实证检验“一带一路”服务业增加值贸易网络演变的驱动因素。

本文的边际贡献有:首先,基于最新 ADB-MRIO(2024)投入产出数据库,构建“一带一路”国家服务业增加值贸易网络,突破了以往仅使用贸易额数据的局限,实现从传统贸易向增加值贸易视角

①Z. Chong et al., “The Evolution of the Belt and Road Trade Network and Its Determinant Factors”, *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol.55, No.14, 2018, pp.3166-3177; 葛纯宝等:《“一带一路”增加值贸易网络演变及其影响因素》,《财经论丛》2022年第7期,第15-24页。

②唐晓彬等:《“一带一路”沿线国家贸易网络关联与群体影响机制研究》,《统计研究》2023年第12期,第91-105页。

③李俊久、张朝帅:《“一带一路”沿线区域价值链中的结构性权力:演化特征及驱动因素》,《亚太经济》2024年第1期,第11-23页。

④李敬等:《“一带一路”沿线国家货物贸易的竞争互补关系及动态变化——基于网络分析方法》,《管理世界》2017年第4期,第10-19页;唐晓彬、崔茂生:《“一带一路”货物贸易网络结构动态变化及其影响机制》,《财经研究》2020年第7期,第138-153页。

⑤袁莉琳等:《数字基础设施对数字化产品贸易网络影响的空间效应研究——来自“一带一路”共建国家的经验证据》,《亚太经济》2025年第2期,第67-85页;陈光达等:《“一带一路”沿线数字产品贸易偏好网络的内生演化机制研究》,《世界地理研究》2025年第2期,第38-54页。

⑥姚星等:《国际服务贸易网络的结构特征及演化研究——基于全球价值链视角》,《国际贸易问题》2019年第4期,第109-124页;牛华等:《“一带一路”沿线国家服务贸易网络结构动态演化及影响机制》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》2020年第5期,第78-93页。

⑦黄光灿:《“一带一路”数字服务贸易网络的全局形态、区域结构与权力中心》,《亚太经济》2025年第3期,第106-121页;冯碧梅等:《“一带一路”共建国家数字服务贸易网络的拓扑结构及影响因素分析》,《福州大学学报(哲学社会科学版)》2025年第2期,第52-62页。

⑧H. Zhang and K. Han, “Analysis of the Evolution of the Status of ‘The Belt and Road’ in the World Trade Dependence Network”, *Emerging Markets Finance and Trade*, Vol.59, No.5, 2022, pp.1300-1322; 邓慧慧、徐昊:《数据跨境流动规则深化对增加值贸易网络的影响——基于动态复杂网络的量化分析》,《国际贸易问题》2025年第7期,第75-92页;何佳佳、李庭:《ICT贸易依赖网络结构的演化特征及影响因素研究》,《统计研究》2025年第5期,第62-76页。

的拓展,更精准地反映服务贸易在跨境价值创造中的作用,有效量化“一带一路”区域服务贸易联系。其次,运用社会网络分析方法,从整体、板块与细分行业三个层面系统刻画“一带一路”服务业增加值贸易网络的空间格局、演化规律、板块集聚及溢出路径,揭示各子行业、各国家在结构模式、网络地位上的动态演变,实现了从宏观结构到行业微观差异的多层次分析。最后,从文化、制度、技术与市场距离等多维因素入手,实证分析其对“一带一路”服务业增加值贸易网络的影响,并进一步考察各因素在“一带一路”建设不同阶段及不同细分行业中的异质性,既丰富了“一带一路”服务业增加值贸易网络的形成机制,也为区域合作政策的制定提供了实证依据。

二、服务业增加值贸易网络构建与结构特征分析

(一)“一带一路”服务业增加值贸易网络的构建与数据说明

基于多区域投入产出表,参考已有研究^①分离并计算“一带一路”国家间服务业的增加值贸易数据。根据社会网络理论,借鉴 Fagiolo 等^②的方法,将“一带一路”共建国家设定为网络节点,国家之间的服务业增加值流动关系定义为网络边,分别构建“是否存在贸易联系”的无权网络与“贸易关系强度大小”的加权网络。以国家间服务业增加值贸易的均值作为门槛,建立二值网络矩阵,观察“一带一路”服务业增加值贸易网络的主干结构^③。基于有向加权网络模型,依据增加值流向构建边的方向,并以贸易额的相对规模为权重,构建有向加权的“一带一路”服务业增加值贸易网络,以探究国家间服务贸易联系的强弱。此外,为提升网络结构的可比性与稳定性,剔除本国产业间的内部中间投入,并对原始增加值贸易数据进行标准化处理。^④

基于投入产出数据的可得性,并参考中国一带一路网的公开资料,选取与中国签订“一带一路”合作文件的 40 个国家进行研究(见表 1)。在行业分类上,ADB-MRIO 数据库中共包含 35 个部门,其分类口径总体上参照国际标准产业分类(ISC)。基于亚洲开发银行提供的 35 部门与 ISIC Rev.4 及 ISIC Rev.3.1 对应关系,并借鉴马丹、杨钰涵^⑤的分类方法,从贸易的角度出发将 ADB-MRIO 数据库中的 C17-C35 划归为服务业部门。^⑥

表 1 2013 与 2023 年“一带一路”服务业增加值贸易网络的板块集聚

	2013 年	2023 年
板块 I	奥地利、波兰、土耳其、匈牙利、捷克、意大利、俄罗斯、斯洛伐克	奥地利、波兰、土耳其、卢森堡、捷克、意大利、匈牙利、俄罗斯、斯洛伐克、罗马尼亚
板块 II	克罗地亚、保加利亚、斯洛文尼亚、希腊、塞浦路斯、卢森堡、爱沙尼亚、马耳他、罗马尼亚	保加利亚、克罗地亚、立陶宛、斯洛文尼亚、拉脱维亚、爱沙尼亚、希腊、葡萄牙、塞浦路斯、蒙古、马耳他、哈萨克斯坦

①王直等:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》,《中国社会科学》2015 年第 9 期,第 108-127+205-206 页。
②G. Fagiolo et al., “The Evolution of the World Trade Web: A Weighted-Network Analysis”, *Journal of Evolutionary Economics*, Vol.20, No.4, 2010, pp.479-514.
③方慧等:《“一带一路”制造业增加值贸易网络对中国企业对外直接投资的影响研究》,《南开经济研究》2024 年第 4 期,第 212-232 页。
④马述忠等:《一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角》,《管理世界》2016 年第 3 期,第 60-72 页。
⑤马丹、杨钰涵:《区域数字贸易规则与全球数字价值链》,《统计研究》2024 年第 6 期,第 30-43 页。
⑥行业具体名称见 ADB Key Indicators Database 官网。此外,在实际计算过程中,发现 C35 行业的增加值贸易数据存在大量零值,无法有效参与网络构建。为保证结果的稳健性与可比性,本文最终剔除了 C35 行业,仅保留 C17-C34 共 18 个服务业细分行业作为本文的研究对象。

续表

	2013 年	2023 年
板块 III	中国、印度尼西亚、马来西亚、韩国、新加坡、泰国	中国、韩国、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、新加坡、泰国
板块 IV	葡萄牙、菲律宾、立陶宛、越南、哈萨克斯坦、孟加拉国、拉脱维亚、斯里兰卡、巴基斯坦、斐济、老挝、文莱、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、马尔代夫、尼泊尔、蒙古	菲律宾、越南、巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、斐济、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、马尔代夫、尼泊尔、文莱

(二)“一带一路”服务业增加值贸易网络的整体结构特征分析

社会网络分析法被广泛应用于分析贸易网络的拓扑结构、网络特征及动态演变等^①,本文使用该方法系统分析“一带一路”国家服务业增加值贸易网络的整体结构特征。

1.核心—边缘结构

使用可视化工具 Gephi 绘制 2013 年、2018 年、2020 年与 2023 年“一带一路”服务业增加值贸易空间关联网络图。节点越大表明该国在区域服务贸易中的影响力和控制力越强,节点间连线数越多,国家间的贸易联系越密切。由图 1 可知,自“一带一路”倡议提出后,服务业增加值贸易网络密度稳步提升,国家间的服务贸易联系日益紧密。然而,这一网络并未呈现完全均衡的扩散格局,而是表现出“核心—边缘”圈层结构,区域间利益分配存在显著差异。意大利、奥地利、韩国等发达经济体凭借其长期积累的服务业基础设施与跨国经营能力,成为该区域服务要素的主要输出者,在全球价值链的高端环节占据优势;中国、俄罗斯等经济大国利用“一带一路”倡议所带来的“通道建设”“规则联通”和“产业协同”等优势,增强了其在区域服务业增加值贸易网络中的引领作用。值得注意的是,2013—2023 年间,部分边缘国家的贸易关系系数与核心度产生不同程度的下降,而核心国家的贸易关系与强度不断攀升。这表明“一带一路”框架下的区域服务业增加值贸易网络并未完全打破传统全球分工所固化的“核心垄断—边缘依赖”格局,反而在一定程度上强化了核心国家的吸引力与集聚力。强者愈强的“马太效应”不仅体现在贸易规模和联系强度上,也体现在规则承接能力与制度适应性上,差异化的制度环境和基础设施承载力,客观上导致部分边缘国家在网络中的相对地位弱化。

2.“小世界”格局

平均路径长度与聚类系数是刻画复杂网络结构特征的重要指标。前者反映了网络中国家间的贸易可达性与信息传递效率,平均路径长度越短,跨国贸易往来所需的中介节点越少,整体可达性越强;后者用于衡量邻接国家间的凝聚性,数值越高,表明区域内部形成了越紧密的合作团体。由图 2 可知,“一带一路”服务业增加值贸易网络的平均路径长度呈现“倒 U”型演变,聚类系数则呈“U”型演化。具体而言,2010—2018 年间,平均路径长度缓慢上升、聚类系数持续下降,表明网络整体联系在不断深化的同时,局部凝聚力有所削弱;2019 年之后,平均路径长度显著下降,聚类系数快速回升,服务业增加值贸易网络从局部松散向整体紧密转型,形成多中心、多层次、高连通性与强凝聚力的“小世界”发展格局。

这一结构特征的形成,与“一带一路”倡议所推动的“硬联通”与“软联通”密切相关。一方

①D. Snyder and E. L. Kick,“Structural Position in the World System and Economic Growth, 1955–1970: A Multiple–Network Analysis of Transnational Interactions”, *American Journal of Sociology*, Vol.84, No.5, 1979, pp.1096–1126;周文韬等:《世界服务贸易网络分析——基于二元/加权视角和 QAP 方法》,《国际贸易问题》2020 年第 11 期,第 125–142 页。

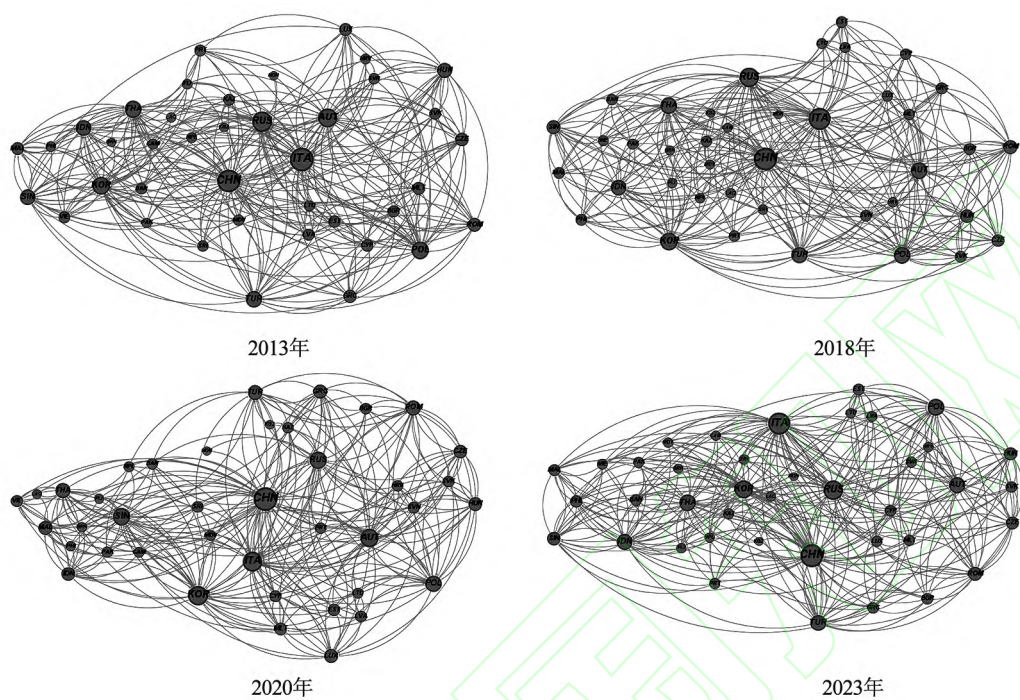


图1 “一带一路”服务业增加值贸易网络可视化图

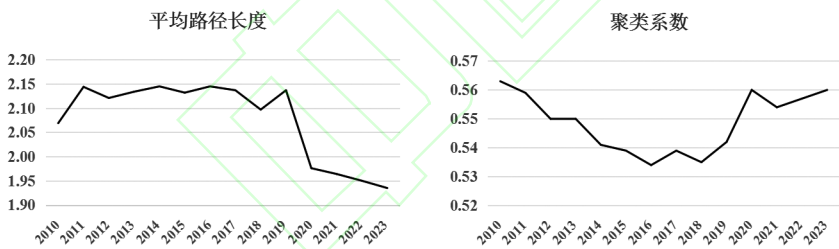


图2 平均路径长度与聚类系数

面,基础设施互联互通使地理上的远距离国家间实现低成本服务贸易交换,以中欧班列为代表的跨境运输通道突破了时空距离限制,提供了稳定、低成本的运输服务,有效提升了服务的市场可达性^①,产生服务化增进效应。^② 另一方面,“一带一路”倡议下的规则对接、制度协同与服务标准互认等举措^③,有效突破了传统贸易合作中因政策壁垒、制度差异和信息不对称带来的制约。此外,“丝路电商”“数字丝绸之路”等的建设降低了中低收入国家嵌入服务业增加值贸易网络的门槛,突破了传统意义上因数字化发展不足而产生的参与限制,提升了共建国家间的信息流通效率和服务交付可达性,便于形成跨空间的紧密协作格局。“一带一路”服务业增加值贸易网络呈现出的“小世界”特征,不仅是技术层面的网络结构优化,更是“一带一路”倡议推动区域贸易网络时空压缩、效率提升与包容性增强的集中体现。因此,从长远看,“一带一路”倡议有助于推动区

①邱志萍等:《中欧班列开通对商贸流通产业集聚的影响》,《商业经济与管理》2023年第7期,第40-53页。
②肖挺等:《中欧班列是否会引致制造业的服务化》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》2024年第5期,第20-41页。
③陈景华等:《新时代中国高水平对外开放之路——历程回顾、成效评论与路径展望》,《山东财经大学学报》2025年第1期,第5-17页。

域服务贸易合作从单一双边关系向多层次、多节点的网络化格局转变,提升网络在面对外部冲击时的稳定性与适应性。

3.网络效率与等级度

网络效率是表征复杂网络节点间信息交换的指标,用来衡量网络中信息传播和资源流动的效率;等级度可以刻画贸易网络中各国之间的非对称可达程度和地位分层。由图3可知,2013年“一带一路”倡议实施后,服务业增加值贸易网络效率呈波动上升趋势,但增长幅度相对有限,等级度连续三年维持在低位;2017年至2020年间,网络效率与等级度同步提升,贸易分工格局逐步深化;2020年到2023年间,网络效率水平快速提升,等级度显著增加。这标志着“一带一路”服务业增加值贸易网络的层级结构日益凸显,整体韧性与稳定性显著增强。

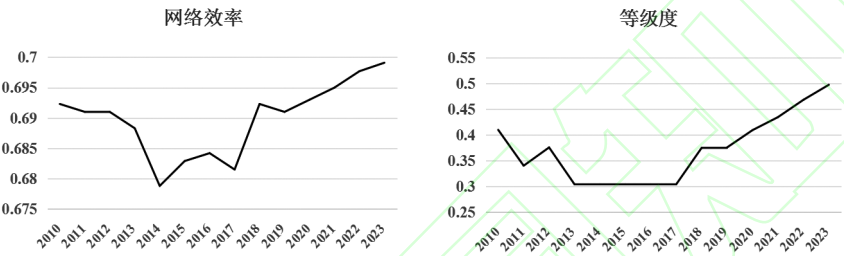


图3 网络效率与等级度

这一演化趋势反映出,“一带一路”倡议的推进在制度协调、规则对接与市场机制完善等方面发挥了关键作用。中国作为倡议发起国通过政策沟通机制、服务标准制定以及数字基础设施投资等,与更多中低收入国家在特定服务业中形成互补的合作关系,不断提升网络效率。此外,“一带一路”框架下的规则对接、信用互认和国际合作机制逐步建立^①,区域内的政策壁垒与制度摩擦降低,增强了服务业增加值贸易网络应对外部冲击的能力。然而,层级结构的强化也可能加剧贸易依赖,特别是在中低收入国家缺乏自主创新与高附加值服务能力的情況下,更容易被固化在边缘位置,陷入单向依附的发展模式。为此,共建“一带一路”未来应加强对边缘国家的建设支持,提升其制度承接力与基础设施水平;同时,要更好地依托数字丝绸之路与跨境电商等平台,推动区域内形成多中心、扁平化、互惠互利的服务贸易新格局,实现公平竞争和包容性增长。

(三)服务业增加值贸易网络的块模型分析

“块模型”(block model)是一种将网络中的节点划分为不同的组或块的方法,通过识别网络中的子群体和它们之间的关系,块模型为社会网络分析提供了一种结构化的视角。本文使用CONCOR算法^②,将40个“一带一路”国家划分为不同的板块进行分析。

1.板块集聚与动态演变

在反映网络板块划分的结果中,板块集聚这一概念主要用来形容不同国家或地区在结构上形成的聚合态势。由表1可知,板块I与板块II以高收入与中高收入国家为主,构成国家在区域位置上更为接近,主要分布在中亚、西亚及中东欧,是“一带一路”陆路走廊的重要组成部分。这些国家通过基础设施联通、金融合作和区域产业链融合,不断强化服务贸易联系,形成地理接近、经济联系紧密的板块。板块III的构成国家主要分布在东亚及东南亚,经济发展水平较高,服务业体系完备,且在金融、物流、信息通信等领域高度互补,易形成稳定、高效的服务贸易网络。板

①陈甬军等:《共建“一带一路”:习近平经济思想的实践发展与理论创新》,《广东财经大学学报》2024年第6期,第4-7页。

②选择最大分割深度为2,收敛标准为0.2。

块 IV 主要由南亚及部分低收入国家构成,这些国家经济基础薄弱,服务业增加值水平较低,产业链嵌入程度有限,长期处于网络边缘位置,难以形成紧密的网络联系。

板块动态演变体现了“一带一路”倡议会促进区域贸易网络的重组。对比 2013 年与 2023 年板块分布可知,板块 III 的国家组成较为稳定,高稳定性反映出东亚与东南亚国家在数字丝绸之路、海上丝绸之路合作中的高度协同性。其中,中国作为“一带一路”倡议发起国,在服务业数字化、金融支持、基础设施运营等方面对共建国家的带动作用显著;作为海上丝绸之路的重要节点,新加坡、马来西亚等国家积极参与多领域合作,影响力不断提升,对于推动板块 III 在贸易网络中的长期集聚和稳定意义重大。板块 I、板块 II 和板块 IV 国家流动的变化也反映出“一带一路”倡议推动的产业分工调整和区域整合效果。“一带一路”倡议提出后,板块 II 中的卢森堡与罗马尼亚并入板块 I,表明其与板块 I 中的国家在服务贸易合作中的联系加深。此外,葡萄牙、立陶宛、拉脱维亚、蒙古与哈萨克斯坦从板块 IV 向板块 II 流入,反映出“一带一路”倡议在促进边缘国家逐步融入更高层级贸易网络的显著成效。相反,板块 IV 成为国家组成净减少板块,说明在“一带一路”倡议推进过程中,部分边缘国家会因经济基础薄弱、服务业竞争力不足、基础设施短板等原因,无法有效融入更紧密的贸易网络。

2. 板块空间溢出关系与路径

在“一带一路”服务业增加值贸易网络中,板块空间溢出与“一带一路”倡议的推进以及共建国家间经济联系的深化密切相关。由表 2 可知,2023 年在 40 个共建国家的 536 个贸易关系中,板块内贸易关系数量为 118 个;板块间成员的贸易关系数量为 418 个,占比高达 78%,板块间“溢出效应”显著。首先,板块 I 主要由高收入国家构成,既实现了高效内部循环,又向其他板块输出高附加值服务,是典型的“双向溢出”板块。其凭借较强的经济综合实力和服务业竞争力,既吸引来自板块 II 等中高收入及发展中经济体的服务业增加值溢出,又向板块 III 输出高附加值服务,在网络中承担起稳定器作用,并形成双向互补的贸易网络效应。其次,板块 II 内部互动有限,但对外溢出强劲,具有区域桥梁和贸易输出功能,作为“主溢出”板块,其出口能力显著,溢出路径主要指向板块 I 和 III。反映出“一带一路”倡议可以促进中等收入国家服务业能力提升、扩大区域市场联结的成效,但板块 II 成员国由于产业结构、消费能力等原因,其进口需求仍相对有限。再次,板块 III 以东亚、东南亚国家为主,是网络中的“主受益板块”。受益于区域价值链深度整合,以及数字丝绸之路和海上丝绸之路等多重合作机制的叠加,板块 III 中的中国、韩国与东南亚等国家在“一带一路”倡议推动下,能够广泛吸收来自高收入和中高收入国家的服务业增加值溢出,形成网络中的受益核心,体现出受益主体的战略地位。最后,板块 IV 内部互动有限,主要依赖外部板块实现价值流动,处于网络外围,呈现“外向溢出型”特征。其服务业发展水平相对低、产业基础薄弱,主要通过出口初级或低附加值服务嵌入区域网络,实现对板块 I、II、III 的外部溢出,但短期内难以显著增强内部受益能力。

表 2 2023 年板块间溢出关系与溢出路径

板块	成员数	接收关系数合计		溢出关系数合计		板块密度矩阵				板块类型
		板块内	板块外	板块内	板块外	I	II	III	IV	
I	10	61	89	61	30	0.678	0.075	0.300	0.000	双向溢出板块
II	12	18	13	18	85	0.483	0.136	0.321	0.000	主溢出板块
III	7	35	101	35	16	0.143	0.000	0.833	0.078	主受益板块
IV	11	4	6	4	78	0.191	0.030	0.688	0.036	净溢出板块

总体来看,网络呈现明显的核心—外围空间溢出格局:板块 I 和 III 不仅实现了高效的内部

循环,还分别发挥双向溢出和受益溢出的作用;中介板块Ⅱ则通过强化跨区域输出,起到桥梁作用;外围板块Ⅳ依赖外部路径实现价值流动。

三、服务业增加值贸易网络的细分行业分析

社会网络分析不仅可以描绘贸易网络的整体特征,也可以分析单个国家(地区)的网络地位。中心性用来衡量一国在网络中的影响力或中心地位,具体指标有点度中心度、中介中心度等。

在有向贸易网络中,国家*i*的相对点度中心度的构建方法如式(1)所示:

$$\theta_i = \frac{a_i^{in} + a_i^{out}}{2(n-1)} \quad (1)$$

其中, a_i^{in} 与 a_i^{out} 分别表示国家*i*在贸易网络中的增加值进口关系系数与出口关系系数,*n*为网络中的节点数量。

中介中心度侧重于测量参与国的资源控制能力,分析节点是否在网络中扮演“中间联络人”的角色。若一国的中介中心度越大,该国所具有的间接控制和沟通其他节点的能力越强,具体构建方法如下:

$$\mu_i = \frac{2 \sum_j^n \sum_k^n g_{jk}^{(i)} / g_{jk}}{n^2 - 3n + 2}, i \neq j \neq k \text{ 且 } j < k \quad (2)$$

其中, g_{jk} 表示*j*和*k*之间存在的路径数, $g_{jk}^{(i)}$ 表示*j*和*k*之间存在的经过*i*的路径数。

点强度是指连接到节点的边的权重的总和,常来于表征一国的贸易联系强度。若一国的点强度越大,其在网络中的贸易额占比越大,与其他国家间的贸易关系也更紧密。在加权贸易网络中,点强度的计算如式(3)所示:

$$strength_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_{ij} \quad (3)$$

其中, a_{ij} 表示国家*i*与国家*j*之间是否具有贸易联系, w_{ij} 表示国家*i*与国家*j*之间的贸易量。

就上述指标而言,中介中心度主要用于衡量各国的间接贸易地位,点度中心度表征各国的直接贸易地位,点强度则用来衡量贸易联系强度。基于上述公式,本文对40个“一带一路”国家18个服务业细分行业历年的个体指标进行测算与分析。

由表3可知,2023年“一带一路”服务业细分行业增加值贸易网络呈现出多中心、多层次、功能互补的格局。多数行业中,中国、韩国、新加坡、意大利、奥地利、俄罗斯等国家稳居网络中心位置,但其作用和功能在不同行业间有所差异。具体而言,中国在部分劳动密集型(C18、C20、C21、C22)及部分知识密集型(C30、C31、C32、C34)服务贸易领域,无论是中心度还是点强度排名均位居首位。这不仅表明中国在相关行业中拥有广泛的贸易联系,还在“一带一路”服务贸易链条中发挥了重要的中介和枢纽功能。中国凭借庞大的母国市场规模与强有力的国际竞争力,在劳动密集型服务业中形成了强大的集聚与辐射效应,成为“一带一路”服务贸易的重要承载地。知识密集型服务业具有高创新性与高互动性的特征^①,是服务贸易中的关键环节。中国在该类服务业中的快速崛起得益于数字经济的蓬勃发展。依托互联网和数字技术,中国不断增强高新技术产业行业的创新能力与发展韧性^②,从而在高端服务领域形成了较为突出的国际竞争力。此外,“一

①周游:《中国知识密集型服务业发展的空间关联特征及影响因素》,《统计与决策》2024年第16期,第156-160页。

②张良成等:《数字经济赋能高新技术产业韧性:内在机理与实证检验》,《江西财经大学学报》2023年第2期,第53-66页。

带一路”倡议推动的中欧班列、海外经济合作园区以及“数字丝绸之路”等项目,不仅优化了基础设施与制度环境,也提升了服务流通效率,通过政策引导和跨境合作,中国在“一带一路”服务业分工中不断实现由低端专业化向中高端攀升,有效强化了其作为“一带一路”服务业增加值贸易网络的核心节点与主导地位。

表 3 2023 年中心度与点强度排名前 5 的国家①

	点度中心度																	
排名	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34
1	ITA	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN	SIN	CHN	ITA	SIN	LUX	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN
2	CHN	ITA	ITA	SIN	ITA	ITA	TUR	KOR	CYP	SIN	CHN	CHN	ITA	KOR	ITA	KOR	ITA	ITA
3	THA	KOR	AUT	ITA	SIN	KOR	ITA	INO	KOR	POL	KOR	SIN	POL	SIN	AUT	INO	RUS	KOR
4	KOR	RUS	RUS	RUS	RUS	THA	KOR	GRC	SIN	CHN	ITA	MLT	AUT	ITA	RUS	RUS	AUT	AUT
5	INO	AUT	PRT	POL	POL	MAL	POL	CHN	INO	RUS	INO	KOR	KOR	LUX	KOR	AUT	KOR	POL
	中介中心度																	
排名	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34
1	ITA	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN	TUR	SIN	CHN	ITA	SIN	LUX	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN	CHN
2	CHN	ITA	ITA	ITA	SIN	ITA	CHN	INO	SIN	SIN	CHN	CHN	ITA	KOR	ITA	KOR	ITA	KOR
3	KOR	KOR	CAM	SIN	ITA	KOR	ITA	KOR	INO	POL	MAL	SIN	POL	ITA	AUT	INO	AUT	ITA
4	THA	RUS	AUT	RUS	RUS	THA	KOR	CHN	CYP	CHN	ITA	MLT	AUT	SIN	RUS	RUS	RUS	AUT
5	INO	ROM	RUS	POL	AUT	MAL	POL	ITA	KOR	RUS	ROM	KOR	RUS	LUX	PAK	AUT	INO	POL
	点强度																	
排名	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34
1	ITA	CHN	ITA	CHN	CHN	CHN	CHN	SIN	CHN	ITA	CHN	LUX	CHN	CHN	CHN	CHN	ITA	CHN
2	CHN	POL	POL	SIN	ITA	THA	RUS	CHN	SIN	SIN	SIN	SIN	ITA	KOR	RUS	SIN	CHN	ITA
3	AUT	ITA	AUT	ITA	PHI	KOR	ITA	KOR	KOR	POL	KOR	CHN	RUS	SIN	ITA	KOR	THA	AUT
4	RUS	RUS	CZE	KOR	POL	ITA	TUR	INO	INO	CHN	ITA	ITA	KOR	ITA	KOR	INO	KOR	POL
5	CZE	AUT	POR	RUS	KOR	INO	POL	GRC	MAL	AUT	INO	KOR	AUT	LUX	AUT	RUS	RUS	THA

资料来源:作者根据 ADB 数据并利用 UCINET 软件计算后整理,全部计算结果留存备索。

新加坡、韩国承担着功能型枢纽的角色。韩国在运输、金融、电信等功能性服务业上表现突出,依托高效的交通运输体系、发达的数字基础设施以及强大的金融服务能力,成为东亚及东北亚地区服务贸易协作的重要纽带。新加坡作为海上丝绸之路的关键节点国家,凭借全球领先的港口、航运、金融及信息通信产业,在“一带一路”服务业增加值贸易网络中发挥重要作用,“一带一路”倡议推动的港口升级、航运通道建设和区域合作,加强了其跨区域辐射力和物流金融协同效应。此外,印度尼西亚、泰国等东南亚国家在劳动密集型与资本密集型的部分行业中跻身前列,反映出其在“一带一路”服务业增加值贸易网络中的竞争优势。东南亚国家人口规模大、劳动力成本低,在劳动密集型行业中具备天然优势;基础设施建设、制造业升级和产业政策支持推动了资本密集型行业的发展。此外,通过参与 RCEP 和“一带一路”等区域合作,这些国家在产业分工与跨境协作中进一步提升了其在劳动与资本密集型行业中的核心地位。

在欧洲及中东欧国家中,意大利在劳动密集型与知识密集型服务业中保持竞争力,成为欧洲核心节点。这不仅依托其制造业与设计业基础,也得益于其早期参与“一带一路”的制度优势,

①国家名称:ITA(意大利)、CHN(中国)、THA(泰国)、KOR(韩国)、INO(印度尼西亚)、RUS(俄罗斯)、AUT(奥地利)、PRT(葡萄牙)、SIN(新加坡)、POL(波兰)、MAL(马来西亚)、TUR(土耳其)、GRC(希腊)、CYP(塞浦路斯)、LUX(卢森堡)、MLT(马耳他)、ROM(罗马尼亚)、CAM(柬埔寨)、PAK(巴基斯坦)、CZE(捷克)、PHI(菲律宾)。

完善的贸易规则、金融体系和跨境合作经验,使其在“一带一路”服务业增加值贸易网络中具备较高的中心度和中介作用。奥地利凭借地理位置和交通枢纽优势,在交通、物流及房地产等行业中发挥中介作用,与捷克、波兰等中东欧国家共同构建欧亚陆路桥梁。此外,俄罗斯在能源、运输及基础设施相关服务业中具有重要地位,丰富的能源资源及“一带一路”倡议的能源合作和通道建设,极大地提升了其在大宗能源与运输网络中的关键节点作用。

上述细分行业网络格局的形成既反映出区域地缘条件、制度环境、交通通道和历史贸易联系对网络位置的重要影响,也体现出“一带一路”倡议在推动区域服务业增加值贸易网络形成中的关键驱动作用。地缘条件决定了国家在能源、交通及物流等行业的先天优势;制度环境和政策体系影响跨境贸易的效率与规则适应性;交通通道的建设与互联互通提升了区域可达性和中介能力;历史贸易联系则形成了长期稳定的合作网络,为产业协同提供优势。在此基础上,“一带一路”倡议通过政策引导,推动了国家间功能分工的优化和产业升级的加速,使区域服务业增加值贸易网络呈现出多层次、互补性强的格局。

四、“一带一路”服务业增加值贸易网络的影响因素分析

本文从经济、空间、制度、文化、技术与市场维度选取相应指标构建距离矩阵,并使用 QAP 方法探究其对“一带一路”服务业增加值贸易网络的影响。变量选取、数据来源及计算方法如表 4 所示。

表 4 变量选取、数据来源及计算方法

	变量名称	计算方法	数据说明及来源
经济因素	经济发展水平距离(<i>Ecd</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国国民收入差值	世界银行
	经济自由度距离(<i>Ecf</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国“经济自由度指数”差值	《华尔街日报》及美国传统基金会
空间因素	地理距离(<i>Dis</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国首都间的地理距离差值	CEPII 数据库
	是否接壤(<i>Bor</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国接壤取值为 1, 否则为 0	CEPII 数据库
文化因素	文化距离(<i>Cul</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国的文化距离差值	Hofstede 官网
	共同官方语言(<i>Lan</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国使用同种官方语言取值为 1, 否则为 0	CEPII 数据库
制度因素	制度质量距离(<i>Ins</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国“全球治理指数”差值	WGI 数据库
	自由贸易协定(<i>Fta</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国签署自由贸易协定取值为 1, 否则为 0	CEPII 数据库
市场因素	市场规模距离(<i>Mar</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国人口规模差值	世界银行
	营商环境距离(<i>Bus</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国“营商环境指数”差值	Doing Business 数据库
技术因素	创新水平距离(<i>Inn</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国专利申请量差值	世界银行
	互联网发展水平距离(<i>Int</i>)	<i>i</i> 国和 <i>j</i> 国互联网普及率差值	ITU 国际电信联盟

(一)服务业整体增加值贸易网络的实证分析

从表 5 列 1 的总体回归结果可知,地理距离对服务贸易联系的影响并不显著。这主要源于服务贸易相较于货物贸易具有无形性、数字化和生产时空分离等特征,使其较少受到物流渠道受阻、运输与仓储成本上升等因素的制约。然而,邻国效应依然显著为正,接壤国家间更易形成服务业价值链联系。文化距离对服务贸易产生显著抑制作用,“一带一路”共建国家涵盖多样的宗教、种族与文明,差异性不仅加大了沟通与信息搜寻成本,也增加了制度磨合与合作不确定性,阻碍贸易网络的深化和国家节点地位的提升。^① 相比之下,官方语言一致性能显著促进双边服务贸易发展,因其有效降低了跨境交流与合同执行中的沟通成本,提升了交易效率。在“一带一路”服务业增加值贸易网络中,国家间经济发展水平、制度质量、市场规模与创新能力的差距并

①吕延方、王冬:《“一带一路”有效实施:经济规模、地理与文化距离》,《经济学动态》2017年第4期,第30-40页。

未削弱合作,反而在一定程度上促进了网络的形成与深化。这是因为差异较大的国家更容易通过互补性分工实现价值链嵌入。一方面,经济发展水平与制度质量较高的国家能够向其他国家提供制度保障、资金支持与高端服务;另一方面,市场规模庞大或创新需求旺盛的发展中经济体为先进国家的服务输出提供了广阔空间。这种差异性不仅强化了区域内的服务贸易联系,也推动了资源、知识与制度优势的跨境流动与再配置,进而提升“一带一路”服务业增加值贸易网络的联通度与韧性。此外,自贸协定的签署对服务贸易联系产生了显著正向影响,这表明制度型开放在降低制度壁垒、提升政策可预期性方面发挥了积极作用。互联网发展水平距离在回归中呈现负向效应,即国家间互联网发展差异越大,越不利于服务业增加值贸易网络的形成与演变。

表 5 2023 年服务业总体与不同要素密集型回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	服务业总体	劳动密集型	资本密集型	知识密集型
<i>Dis</i>	-0.053	-0.048	-0.094	-0.073
<i>Bor</i>	0.054 ***	0.176 ***	0.217 ***	0.016 *
<i>Lan</i>	0.036 **	0.082 **	-0.012 *	0.039 *
<i>Cul</i>	-0.048 **	-0.052 *	-0.085 *	-0.046 **
<i>Ecd</i>	0.010 *	-0.003	0.004 *	0.114 **
<i>Ecf</i>	-0.048	-0.059	-0.004	-0.042
<i>Ins</i>	0.055 **	0.068 **	0.009	0.010 **
<i>Fta</i>	0.089 **	0.036	-0.003	0.110 ***
<i>Mar</i>	0.374 ***	0.293 ***	0.162 **	0.317 ***
<i>Bus</i>	0.028	0.031	-0.014	0.015
<i>Inn</i>	0.243 ***	0.098 **	0.037 **	0.041 **
<i>Int</i>	-0.057 *	-0.097 **	-0.054	-0.052 *
调整 <i>R</i> ² 值	0.264	0.204	0.195	0.225
样本量	1560	1560	1560	1560

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 的水平上显著。下表同。

(二) 劳动、资本与知识密集型服务业增加值贸易网络的实证分析

借鉴樊茂清、黄薇^①的分类方法,将 18 个服务业行业按要素密集度异质性划分为劳动、资本和知识密集型三大类^②,并进行实证分析。表 5 列(2)至列(4)为回归结果。结果显示,邻国效应对三类服务贸易均具有显著促进作用,其中对劳动和资本密集型服务贸易的影响更为明显。可能的原因在于,接壤国家的物流和运输成本低、产业链协作便利,劳动力流动和低端服务外包更高效。相比之下,知识密集型服务业更多依赖创新和数字化协作,对地理接近性的依赖较弱。文化距离系数均显著,而官方语言一致性对三类服务业增加值贸易网络均具有正向作用,表明文化与语言是降低沟通成本、提升合作效率的重要因素。创新水平距离在三类服务业中均显著为正。市场规模距离对三类服务业增加值贸易网络的影响均显著,表明市场规模互补性有助于跨国服务贸易发展,中小规模经济体可以借助大市场实现价值链嵌入与发展。

经济发展水平距离对劳动密集型服务业增加值贸易网络的影响不显著,但对资本和知识密集型服务业增加值贸易网络的影响显著为正。究其原因,劳动密集型服务业依赖低成本要素,对

①樊茂清、黄薇:《基于全球价值链分解的中国贸易产业结构演进研究》,《世界经济》2014 年第 2 期,第 50-70 页。
②劳动密集型行业:C18(建筑业)、C19(汽车及摩托车的销售、维护和修理)、C20(批发和委托贸易)、C21(零售贸易)、C22(住宿和餐饮业)、C26(其他运输支持、辅助活动及旅行社业务);资本密集型行业:C17(电力、煤气和水的供应)、C23(陆路运输业)、C24(水路运输业)、C25(航空运输业)、C27(邮政和电信业)、C29(房地产业);知识密集型行业:C28(金融业)、C30(租赁和商务服务业)、C31(公共管理、国防及社会保障业)、C32(教育业)、C33(卫生和社会工作)、C34(其他社区、社会和个人服务)。

经济发展水平差距敏感性低,互补效应有限。制度质量距离对劳动与知识密集型服务业增加值贸易网络的影响更大,可能是因为这些行业对规则保障和制度环境依赖更高。相比之下,资本密集型服务对制度依赖相对较低,交易主要依靠物质资本和设备投入,因此影响不显著。自由贸易协定对劳动、资本密集型服务业增加值贸易网络的影响不显著,对知识密集型服务业增加值贸易网络的影响在 1%水平上显著,显示出高端服务贸易更依赖制度化安排来降低跨境壁垒。互联网发展水平距离对劳动和知识密集型服务业增加值贸易网络的影响显著为负,反映了数字鸿沟对跨国贸易联系的抑制作用。

(三)“一带一路”建设不同阶段的服务业增加值贸易网络的实证分析

为探究各因素对“一带一路”服务业增加值贸易网络的动态差异性影响,本文将样本期划分为三个阶段:“一带一路”倡议实施前(2010-2013)、持续推进(2014-2018 年)和高质量发展(2019-2023 年)阶段,并分别进行回归分析。具体结果见表 6,其中语言文化、自由贸易协定及市场规模距离在各阶段均对“一带一路”服务业增加值贸易网络产生显著影响,邻国效应亦在不同阶段持续发挥作用。相比之下,制度质量距离在倡议实施前并不显著,但在第二、三阶段均呈现负向影响,且在高质量发展阶段影响显著增强。经济发展水平距离在前两个阶段均不显著,但在第三阶段则显著为正。创新水平距离在第一阶段虽为正但不显著,第二阶段转为负向,在第三阶段则表现为显著负向作用。互联网发展水平距离则由第一阶段的不显著,转变为第二、三阶段的显著负向影响。

表 6 “一带一路”建设不同阶段的回归结果

变量	(1)	(2)	(3)
	第一阶段:2010-2013	第二阶段:2014-2018	第三阶段:2019-2023
<i>Dis</i>	-0.066	-0.049	-0.043
<i>Bor</i>	0.279 ***	0.066 *	0.095 *
<i>Lan</i>	0.003 ***	0.012 **	0.025 **
<i>Cul</i>	-0.300 **	-0.064 *	-0.054 *
<i>Ecd</i>	-0.104	0.002	0.031 *
<i>Ecf</i>	-0.068	-0.047	0.013
<i>Ins</i>	0.127	-0.075 *	-0.047 **
<i>Fta</i>	0.035 **	0.071 **	0.102 ***
<i>Mar</i>	0.576 **	0.366 **	0.282 **
<i>Bus</i>	0.121	-0.022	-0.044
<i>Inn</i>	0.521	-0.013	-0.125 *
<i>Int</i>	-0.037	-0.025 *	-0.061 **
调整 R^2 值	0.231	0.248	0.252
样本量	1560	1560	1560

产生上述变化的主要原因在于,随着“一带一路”倡议的持续推进,共建国家间服务业增加值贸易网络形成与演化的约束条件和驱动机制逐步由基础设施主导的“硬联通”,转向以制度协同与数字化发展为核心的“软联通”。在倡议实施前,服务贸易联系总体较为松散,网络结构更多依赖地理邻近性与市场规模的带动作用,因此市场规模对网络具有显著影响,而制度质量、贸易协定以及互联网发展水平等因素的影响相对有限。进入持续推进阶段,基础设施互联互通加快推进,服务贸易联系的深化开始对制度规则和政策协同的需求逐渐增加,互联网发展水平差异的影响亦开始显现。到高质量发展阶段,服务业增加值贸易网络在多中心、多层次格局下加速向高附加值和数字化方向演进,互联网发展水平距离的重要性显著提升,成为影响服务业增加值贸易网络深化的关键变量。同时,制度质量距离与营商环境距离的负向效应进一步强化,而传统的

市场拉动效应在这一阶段所产生的边际作用逐步减弱。综上,随着共建“一带一路”不断推进,制度因素与技术因素等在促进区域服务贸易发展中的作用日益凸显。

(四)拓展研究:18个服务业细分行业增加值贸易网络的实证分析

为进一步探究各因素对不同细分行业增加值贸易网络的影响,将增加值贸易网络矩阵延伸至18个服务业进行检验。由表7-1与表7-2可知,地理距离未对各细分行业产生显著影响;邻国效应会对除汽车及摩托车的销售、维护和修理的劳动密集型服务业增加值贸易网络产生积极影响。文化距离对除建筑业及批发和委托贸易外的劳动密集型服务业的影响显著为负;对电力、煤气和水的供应,邮政和电信业及房地产等资本密集型服务业的影响在5%水平上显著为负;对除金融业与公共管理、国防及社会保障业外的知识密集型服务业的影响也显著为负。使用同种语言则会提高建筑业、零售贸易与批发、邮政和电信业、房地产业及知识密集型服务行业贸易往来的可能性。经济自由度距离对不同服务业细分行业存在相反方向的影响,进而使其在整体层面上的作用因正负抵消而被弱化。市场规模距离对除运输行业,卫生行业,公共管理、国防及社会保障业外的其他细分服务行业均起到显著影响。营商环境距离重点对知识密集型行业中的金融业、租赁和商务服务业及卫生和社会工作等产生显著负向影响。制度因素与技术因素同样对“一带一路”服务业增加值贸易格局的形成与演化发挥着重要作用。具体来看,制度质量距离对建筑业、贸易零售及旅行社业务等劳动密集型服务业,所有资本密集型服务业及除教育业外的知识密集型行业的影响显著为负。签订自由贸易协定与否的二值矩阵对除汽车及摩托车的销售、维护和修理,贸易零售,公共管理、国防和社会保障外的其他服务贸易行业均会产生显著的正向影响。互联网发展水平距离对所有劳动、资本与知识密集型细分行业具有显著的负向影响。创新水平距离对除汽车及摩托车的销售、维护和修理,电力、煤气和水的供应及房地产行业外的所有其他细分服务业增加值贸易网络均负向显著,是影响服务业增加值贸易网络的重要因素。

表 7-1 2023 年服务业细分行业的回归结果

	C18	C19	C20	C21	C22	C26	C17	C23	C24
<i>Dis</i>	-0.012	-0.056	-0.178	-0.075	-0.067	-0.129	-0.101	-0.042	-0.062
<i>Bor</i>	0.031 **	0.042	0.052 *	0.046 **	0.026 *	0.011 *	0.041 **	0.101	-0.084
<i>Lan</i>	0.047 **	0.028	0.013 *	0.121 *	0.017	0.201	0.035	0.022	0.019
<i>Cul</i>	0.023	-0.068 **	-0.044	-0.063 **	-0.067 **	-0.260 **	-0.084 **	-0.075	-0.063
<i>Ecd</i>	0.012	0.012 *	0.018	0.027	-0.256	0.015	-0.121	0.003	-0.014
<i>Ecf</i>	0.038	0.022	0.012	0.178	0.048	0.045	0.107 *	0.044	-0.038
<i>Ins</i>	-0.124 *	0.023	0.056	-0.041 *	0.148	-0.054 **	0.015 *	-0.032 *	-0.066 *
<i>Fta</i>	0.131 ***	0.151	0.067 *	0.012	0.251 **	0.105 **	0.130 ***	0.064 *	0.107 **
<i>Mar</i>	0.451 *	0.123 **	0.192 **	0.154 ***	0.278 *	0.009 *	0.105 *	0.010	0.025
<i>Bus</i>	0.024 *	-0.051	-0.025	-0.033	-0.046	-0.058	-0.008	-0.019	0.020
<i>Inn</i>	-0.325 ***	-0.183	-0.181 ***	-0.288 ***	-0.226 ***	-0.179 ***	0.210	0.124 **	0.077 **
<i>Int</i>	-0.064 **	-0.128 **	-0.173 **	-0.079 **	-0.259 ***	-0.0211 *	-0.109 *	-0.233	-0.126 *
调整 R ² 值	0.189	0.142	0.183	0.149	0.168	0.177	0.153	0.178	0.089
样本量	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560

表 7-2 2023 年服务业细分行业的回归结果

	C25	C27	C29	C28	C30	C31	C32	C33	C34
<i>Dis</i>	-0.124	-0.109	-0.111	-0.076	-0.102	-0.117	0.187 *	-0.052	-0.032
<i>Bor</i>	0.137 *	0.123 *	0.282 **	0.216	0.209 *	0.101	0.205	0.468	0.318
<i>Lan</i>	0.038	0.038 **	0.019 **	0.120 *	0.023 **	0.005 **	0.205 *	0.014 **	0.020 *
<i>Cul</i>	0.102	-0.008 **	-0.034 **	0.036	-0.016 *	-0.144	-0.230 ***	-0.191 **	-0.049 **

续表

	C25	C27	C29	C28	C30	C31	C32	C33	C34
<i>Ecd</i>	0.011	0.008	0.104 *	0.078	0.279	0.014	0.019	0.001	0.041
<i>Ecf</i>	-0.018 *	0.043	-0.009 *	0.021	-0.007	-0.055	-0.058	-0.109	0.021
<i>Ins</i>	-0.004 *	-0.021 *	0.104 **	-0.013 *	0.044 **	-0.062 *	0.214	0.048 *	0.056 *
<i>Fta</i>	0.056 *	0.109 **	0.154 ***	0.228 ***	0.144 **	0.032	0.107 **	0.098 **	0.117 **
<i>Mar</i>	0.103	0.145 *	0.201 *	0.011	0.002 *	0.279	0.199 **	0.102	0.216 **
<i>Bus</i>	-0.015	-0.025	-0.012	-0.022 *	-0.039 *	0.126	0.105	-0.029 *	-0.075
<i>Inn</i>	0.075 ***	-0.164 *	-0.147	0.126 *	0.165 **	-0.109 ***	-0.205 *	-0.224 **	-0.178 ***
<i>Int</i>	-0.080 **	-0.048 *	-0.112 **	-0.051 **	-0.064 **	-0.143 **	-0.039 *	-0.036 **	-0.042 *
调整 R^2 值	0.158	0.211	0.223	0.222	0.254	0.201	0.189	0.196	0.156
样本量	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560

五、结论与政策建议

本文基于 2010–2023 年 ADB 投入产出数据,使用复杂网络方法,对“一带一路”国家服务业增加值贸易网络的整体格局、板块结构、行业特征及影响因素进行了系统分析。研究结论如下: (1)“一带一路”服务业增加值贸易网络整体呈现典型的核心—边缘结构,但核心国家数量逐渐减少,区域间利益分配差异加大,层级化格局进一步凸显。与此同时,网络密度持续提升,效率与韧性同步增强,高连通性和强凝聚力的“小世界”特征愈发明显。(2)网络分化形成四大板块:发达国家构成的“双向溢出”板块在内外循环中发挥桥梁作用;中国、新加坡等东亚与东南亚国家形成的“主受益板块”结构最为稳固;中亚、西亚国家构成“主溢出板块”;中低收入国家主要集中于“净溢出板块”。这种板块格局反映出地理邻近与经济发展水平在网络集聚中的重要作用。(3)文化、制度、市场与技术因素显著影响网络的形成与演进。共同语言、自由贸易协定、制度质量、创新水平及互联网发展均对“一带一路”服务业增加值贸易网络整体及不同要素密集型贸易网络产生积极作用,但其效应具有阶段性与行业异质性。

本研究具有重要的政策启示:首先,优化核心节点布局,强化边缘国家协同发展。应以中国及其他核心国家为战略引领,发挥其在“一带一路”增加值贸易网络中的核心作用,通过资源整合、产业升级和技术扩散,增强核心节点对区域产业链和价值链的辐射能力。同时,应针对边缘和中低收入国家提供定制化政策支持,包括投资引导、能力建设、技术转移和人才培养,提升其参与度 and 附加值贡献。

其次,完善制度与技术支撑,推动“一带一路”高质量发展。持续强化制度环境和政策协同,推动自由贸易协定、投资协定、数字贸易规则及标准化建设落地,降低制度成本、提升网络效率。同时,应加快数字基础设施建设和技术创新能力提升,推动大数据、云计算、人工智能等前沿服务创新应用,加快服务业高附加值、绿色化和数字化发展,使制度与技术成为“一带一路”倡议高质量发展的核心支撑。通过制度保障与技术赋能,有效提升“一带一路”国家的产业能力和贸易网络韧性,为“一带一路”倡议的长期可持续实施提供坚实基础。

最后,提升“一带一路”倡议整体战略执行力与可持续性。建立动态监测与评估机制,实时跟踪服务业增加值贸易网络演化、核心与边缘节点功能变化及板块分化特征,为政策优化、贸易布局和多边合作提供科学依据。同时,应强化“一带一路”共建国家间的合作机制、资源整合与经验共享,优化倡议设计和实施路径。通过系统化、数据驱动的战略管理,提升“一带一路”倡议的执行力 and 综合影响力,确保在复杂国际环境中稳健推进,实现高质量发展。

Spatial Pattern and Dynamic Evolution of Value-added Trade Network in Service Industry: Evidence from Belt and Road Initiative Countries

Fang Hui, Xie Huanpin

(School of International Trade and Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan Shandong, 250014)

Abstract: Service trade serves as a crucial enabler for promoting the deep participation of Belt and Road Initiative (BRI) countries in the global value chain. Based on input-output data, a value-added trade network in the service industry is constructed, and an analysis is conducted in terms of the overall structure, block configuration, sectoral characteristics and contributing factors. The findings reveal that the value-added trade network in the service industry among BRI countries exhibits a “small world” network structure characterized by high connectivity and strong cohesion, which has evolved with increasing hierarchical differentiation, improved efficiency and enhanced resilience. The trade network has differentiated into four major blocks: high-income countries constitute the core of regional circulation, upper-middle-income countries serve as cross-regional bridges, East and Southeast Asian countries form efficient internal circulation clusters, and peripheral low-income countries rely on external blocks to facilitate value flows. At the sectoral level, the network exhibits multi-centric, multi-layered, and functionally complementary characteristics. China demonstrates prominent performance in labor-intensive and knowledge-intensive service sectors. Further analysis reveals that cultural, institutional, technological, and market factors collectively shape the formation and evolution of the network. By examining the service trade network from a value-added perspective, this study elucidates its structural characteristics and driving mechanisms, offering practical insights for deepening regional cooperation and promoting the high-quality development of the Belt and Road Initiative.

Key words: Belt and Road Initiative; value-added trade in services; trade network

责任编辑: 辛大楞